



Mémoire de stage

Optimisation du suivi des engagements opérationnels et du pilotage des activités au sein de la Force Terrestre

Réalisé au sein du **COMMANDEMENT DE LA FORCE ET DES
OPÉRATIONS TERRESTRES (CFOT)**

Du 07/04/2026 au 06/09/2026

Nom : Chloé MARTIN

Formation : M2 Master MÉCEN 2025-2026 – Université de Tours

Tuteur entreprise : LCL Jérémy SONGY

Encadrant entreprise : CNE Éric TINCHANT

Référent pédagogique : Madame Julie SCHOLLER

Lille, Août 2026

Note de synthèse

Savoir qui est déployé, qui est disponible et qui est à l'entraînement est essentiel au pilotage de l'Armée de Terre. Dans un contexte international marqué par une instabilité croissante, la Division Emploi Opérationnel (DEO) du CFOT doit pouvoir s'appuyer sur des données fiables, cohérentes et partagées pour suivre l'engagement des forces. C'est dans cette perspective que se sont inscrits les deux projets menés au cours du stage, à la demande de la Section Engagements Opérationnels (SEO), du Comité des Ressources (CdR) et du Bureau Budget Finance (B.BUDFIN).

Cette note s'adresse en priorité à ces acteurs, ainsi qu'au Bureau Activités (B.ACT) et aux membres du jury. Sa diffusion au-delà de ce périmètre reste soumise à la validation du tuteur entreprise. Au regard des enjeux liés aux activités de l'Armée de Terre, les données utilisées sont confidentielles. Tous les chiffres présentés dans cette note et dans ce mémoire ont donc été générés aléatoirement et les libellés anonymisés : les interprétations associées ne reflètent pas la réalité. En revanche, la démarche méthodologique mise en œuvre ainsi que les apports des travaux sont restitués de manière exacte et rigoureuse.

Des données nombreuses, mais une vision encore fragmentée

La DEO s'appuie sur plusieurs systèmes d'information et sources de données pour assurer ses missions. GEFORA est notamment utilisé pour le suivi des engagements, tandis que SIPREFOR permet de suivre les activités réalisées et les ressources qui leur sont associées. SIPREFOR est progressivement remplacé par SI Activités. À ces systèmes s'ajoutent différents fichiers Excel ainsi que des traitements et saisies manuels.

Ces sources présentent des structures, des niveaux de détail et des temporalités différents. Pour le suivi des engagements, les données issues de GEFORA sont renseignées à l'échelle individuelle, puis doivent être regroupées au niveau de la section afin de disposer d'une vision globale de l'engagement. Par ailleurs, les différentes bases utilisées par la SEO ne reposent pas sur les mêmes périodes de référence : certaines sont organisées selon un

suivi quadrimestriel, d'autres bimestriel ou hebdomadaire. Une harmonisation est donc nécessaire pour pouvoir comparer ces informations et suivre l'effort dans le temps.

Cette diversité des sources et des modalités de suivi s'accompagne d'un certain cloisonnement entre les bureaux et les cellules. Chaque acteur travaille ainsi à partir des informations correspondant à son propre besoin et à son périmètre d'étude. Des données différentes ou des méthodes de calcul distinctes peuvent alors conduire à produire un même indicateur selon des modalités différentes. Cette situation limite la possibilité de disposer d'une lecture globale et partagée et soulève également des interrogations sur la fiabilité et la cohérence des chiffres utilisés pour le pilotage.

Les travaux réalisés au cours du stage se sont inscrits directement dans cette problématique. Ils poursuivaient deux objectifs complémentaires : fiabiliser le suivi de la soutenabilité des brigades et consolider les informations relatives aux activités et aux ressources qui leur sont associées afin d'en faciliter l'exploitation.

Deux projets pour mieux exploiter les données

Le premier projet a porté sur le calcul du taux de projection des brigades. Cet indicateur permet de comparer le nombre de sections effectivement déployées à la capacité théorique de projection. Son calcul reposait sur plusieurs traitements manuels sous Excel, ce qui pouvait entraîner des erreurs et rendre son actualisation longue et difficile à contrôler.

Une macro VBA a donc été développée afin de corriger automatiquement certaines erreurs d'attribution des fonctions opérationnelles et d'harmoniser les données. Le calcul a ensuite été structuré à l'aide de tableaux croisés dynamiques et de Power Pivot afin de pouvoir analyser les résultats à différents niveaux.

La correction des données et la révision de la méthode de calcul ont fait apparaître, pour certaines fonctions opérationnelles, des écarts importants dans les taux de projection, allant de 8 à 60 %. Ces différences sont particulièrement importantes dans la mesure où elles peuvent modifier l'appréciation de la soutenabilité de l'effort. Un indicateur calculé à partir de données inexactes peut en effet conduire à sous-estimer ou, au contraire, à surestimer la sollicitation de certaines capacités. Le travail réalisé permet ainsi de disposer d'une méthode plus structurée, plus fiable et plus facilement contrôlable pour poursuivre ce suivi.

Le projet a ensuite été élargi aux différentes formes d'engagement suivies par la SEO. Les données relatives aux opérations extérieures et aux missions de courte durée, à l'opération Sentinelle et aux alertes ont été réunies dans un même modèle. Produites selon des temporalités différentes, ces bases ont été harmonisées à une maille mensuelle afin de permettre leur analyse conjointe. Cette consolidation a permis d'obtenir une vision plus globale de l'effort supporté par les brigades et de construire un indicateur commun

de taux d'effort. Celui-ci doit toutefois être interprété avec prudence : l'hétérogénéité des engagements étudiés et la complexité propre aux alertes limitent les possibilités de comparaison directe. Il constitue avant tout un outil complémentaire permettant d'appréhender plus globalement la projection des unités suivies par la SEO.

Le second projet concernait le suivi des activités et des ressources associées. Plusieurs extractions issues de SIPREFOR, portant sur les années 2025 et 2026, ont été consolidées afin de constituer une base de près de 130 000 observations. Ces informations ont ensuite été rapprochées des données de programmation des principaux exercices prévus pour les unités françaises au sein d'un modèle Power BI.

Ce modèle permet de mettre en regard, lorsque les données sont suffisamment comparables, les activités programmées avec les informations renseignées lors de leur réalisation. Sur le périmètre des grands exercices étudiés, environ 2 millions d'euros étaient programmés, contre près de 26 millions d'euros renseignés dans SIPREFOR. Les effectifs programmés représentaient quant à eux environ 21 000 personnes, contre près de 32 000 personnes renseignées lors de l'exécution.

Ces écarts ne peuvent toutefois pas être interprétés directement comme des dépassements. Ils peuvent notamment s'expliquer par des différences de périmètre, de période ou de modalités de renseignement des activités. Ils mettent cependant en évidence l'intérêt de rapprocher programmation et exécution afin d'identifier les différences observées et d'en approfondir l'analyse.

La qualité des données reste un enjeu central

Ces deux projets ont montré que la construction d'un indicateur ne repose pas uniquement sur son calcul. Il est d'abord nécessaire de comprendre l'origine des informations disponibles, leur structure et leurs limites, puis de les rendre comparables avant de pouvoir les exploiter.

La qualité des données constitue ainsi une limite importante. Certaines informations renseignées dans SIPREFOR présentent des taux de valeurs manquantes très élevés. C'est notamment le cas de la consommation de carburant et des distances parcourues, pour lesquelles plus de 88 % des valeurs sont absentes. Ces variables peuvent donc difficilement être mobilisées seules pour construire des indicateurs représentatifs.

La transition de SIPREFOR vers SI Activités constitue également une évolution importante. Les structures et les modalités de renseignement évoluent progressivement, ce qui nécessitera d'adapter les traitements développés au cours du stage. Cette évolution représente néanmoins une opportunité pour renforcer la cohérence et la centralisation des informations utilisées pour le pilotage.

Des outils pilotes pour les travaux à venir

Les modèles et tableaux de bord développés au cours du stage constituent des supports pilotes pour renforcer les travaux du CFOT, notamment dans le cadre du projet 43. Celui-ci vise à centraliser et à rendre plus facilement accessibles les données utiles aux différents acteurs afin de leur permettre de disposer, dans un même environnement, d'indicateurs adaptés à leurs besoins de pilotage. Dans cette perspective, les travaux réalisés permettent notamment de formaliser certains besoins métiers, d'identifier des indicateurs utiles et d'illustrer concrètement les analyses attendues.

Au-delà des outils produits, ces travaux montrent l'intérêt d'une approche commune de la donnée. La multiplication des sources et des indicateurs ne garantit pas une meilleure connaissance de la situation. Il est au contraire nécessaire de disposer de données suffisamment fiables, de méthodes de calcul partagées et d'une lecture commune des résultats.

L'objectif est ainsi de passer progressivement de données dispersées à une information structurée et partagée, capable de mieux accompagner le pilotage de l'engagement et de la soutenabilité des forces.